

Relatório de Políticas de IA em Projetos Open Source

André Cota
1202002@sga.pucminas.br

Jhonathan Gutemberg
1464198@sga.pucminas.br

28 de maio de 2026
Versão do Relatório: 2.0

Resumo

Este relatório apresenta um estudo observacional de larga escala baseado em mineração de dados de software (*Repository Mining*) sobre o nível de adoção e o impacto prático de políticas regulatórias de Inteligência Artificial (IA) Generativa em 1.000 repositórios populares do GitHub. A análise quantitativa revelou que 12,5% dos projetos adotam políticas formais, divididas semanticamente em três clusters conceituais (Governança Ampla, Responsabilidade Humana e Declaração Obrigatória). Os resultados demonstram que a presença de barreiras de governança está fortemente associada a ecossistemas maduros, caracterizados por maior volume de contribuições históricas, discussões mais densas e fluxos de trabalho significativamente mais ágeis e eficientes.

Palavras-chave: Mineração de Repositórios. Governança de IA. Engenharia de Software Baseada em Evidências. GitHub.

Sumário

1	Resumo	4
1.1	Qual hipótese foi testada	4
1.2	Principais resultados	4
1.3	Decisão recomendada	4
2	Contexto e Motivação	4
2.1	Problema de engenharia	4
2.2	Por que esse experimento é necessário agora	4
2.3	Restrições e riscos	5
3	Objetivos e Hipóteses	5
3.1	Objetivo específico	5
3.2	Hipótese Nula e Alternativa	5
3.3	Critérios de sucesso	5
4	Perguntas de Pesquisa	5
5	Variáveis e Métricas	6
5.1	Tabela de Métricas: Engajamento (RQ2)	6
5.2	Tabela de Métricas: Colaboração e Fluxo (RQ3)	6
5.3	Guardrails	6
6	Desenho Experimental	6
7	Ambiente e Materiais	7
8	Procedimento (Passo a Passo)	7
9	Tratamentos e Baseline	8
9.1	Baseline	8
9.2	Tratamento	8
10	Análise de Dados	8
10.1	Método estatístico	8
10.2	Tratamento de outliers	8
11	Resultados	9
11.1	RQ01 Adoção e Tipologia de Clusters	9
11.2	RQ02 Impacto no Engajamento da Comunidade	9
11.3	RQ03 Impacto na Colaboração e Eficiência do Fluxo	9
12	Discussão e Interpretação	10
12.1	Explicação	10
12.2	Limitações	10
12.3	Trade-offs	10
13	Decisão e Recomendações	10
13.1	Decisão	10
13.2	Monitoramento pós-lançamento	10

14 Custos e impactos	10
14.1 Custo computacional	10
14.2 Risco técnico e operacional	10
15 Ética, Privacidade e Conformidade	11
16 Reprodutibilidade	11

1 Resumo

1.1 Qual hipótese foi testada

A formalização de políticas regulatórias sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (como *Large Language Models* – LLMs e assistentes de código) em repositórios de software *open-source* populares está correlacionada a ecossistemas com maior maturidade de governança, caracterizados por maior volume de contribuições históricas, discussões mais intensas e fluxos de trabalho altamente responsivos e eficientes.

1.2 Principais resultados

- **Adoção Emergente:** Dos 1.000 repositórios populares analisados, 12,5% (125 projetos) já adotaram diretrizes explícitas sobre o uso de IA.
- **Emergência de Padrões Semânticos:** A análise qualitativa revelou três clusters de políticas: **C0 (Governança Ampla)**, **C1 (Responsabilidade Humana)** e **C2 (Declaração Obrigatória / *Disclosure*)**.
- **Associação com Projetos Maduros:** Projetos com política de IA apresentam uma mediana de Pull Requests aceitos significativamente maior (5.908,50) do que aqueles sem política (1.405,50), representando um incremento de +320,38%.
- **Eficiência Operacional Elevada:** Projetos com diretrizes de IA são mais céleres. A mediana do tempo até a primeira revisão em PRs cai de 11,68 horas para 6,22 horas (redução de -46,79%).

1.3 Decisão recomendada

A adoção de políticas formais de IA é fortemente recomendada para projetos que estejam escalando ou sofrendo com a sobrecarga de revisão. Para comunidades com fluxos de Code Review consolidados, sugere-se a implementação de políticas baseadas no **Cluster C2 (Declaração Obrigatória)**. Para a visualização integrada dos dados, recomenda-se o uso do arquivo `Dashboard.pbix`.

2 Contexto e Motivação

2.1 Problema de engenharia

A popularização de ferramentas de IA Generativa reduziu drasticamente o custo de escrita de código. No entanto, gerou a proliferação de contribuições automatizadas de baixa qualidade, conhecidas como "*AI-slop*". Mantenedores de projetos enfrentam sobrecarga cognitiva na triagem de Pull Requests, demandando a criação de regras claras.

2.2 Por que esse experimento é necessário agora

Faz-se necessário um estudo empírico quantitativo e qualitativo de mineração de repositórios para mapear a real taxa de adoção dessas políticas e como a presença dessas barreiras de governança se relaciona com a dinâmica prática de colaboração das comunidades.

2.3 Restrições e riscos

- **Identificação Falsos Positivos/Negativos:** Mitigado através do desenvolvimento de um pipeline composto por múltiplos estágios (Regex + Classificação Automática) com validação sobre *Ground Truth* manual.
- **Limitações de Cota e Tempo:** A coleta exaustiva de todas as timelines foi mitigada pela amostragem estatística validada das coleções.

3 Objetivos e Hipóteses

3.1 Objetivo específico

Investigar a presença, a estrutura e o impacto de políticas regulatórias de IA em 1.000 repositórios populares do GitHub, mapeando os perfis regulatórios via técnicas de agrupamento e avaliando estatisticamente as diferenças operacionais.

3.2 Hipótese Nula e Alternativa

- **Hipótese Nula (H_0):** Não há associação estatística entre a presença de políticas de IA e o volume de contribuições ou as taxas de eficiência do fluxo de trabalho.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** A presença de políticas de IA está significativamente associada a projetos de maior porte/maturidade e correlaciona-se a processos de Code Review mais rigorosos.

3.3 Critérios de sucesso

Isolar o ecossistema de políticas com alto nível de acerto estatístico do classificador automatizado (Precision $\geq 90\%$, Recall $\geq 90\%$).

4 Perguntas de Pesquisa

- RQ1:** Qual é o nível de adoção de políticas de uso de IA em repositórios open-source populares e quais padrões/tipos de políticas emergem?
- RQ2:** Como a presença e o tipo de política de IA se relacionam com o volume de contribuições e o nível de engajamento em projetos open-source?
- RQ3:** Como a presença e o tipo de política de IA se relacionam com a responsividade e a eficiência do fluxo de contribuição nos projetos?

5 Variáveis e Métricas

5.1 Tabela de Métricas: Engajamento (RQ2)

Métrica	Descrição Operacional	Justificativa Analítica
Nº de PRs Totais	Contagem absoluta de Pull Requests.	Mensura o volume histórico de atividade.
Nº de Issues Totais	Contagem absoluta de Issues.	Reflete a demanda e discussão geral.
Comentários por PR	Mediana do número de mensagens.	Avalia o nível de questionamento.
Reviews por PR	Mediana de revisões formais.	Indica o nível de rigor estabelecido.

Tabela 1: Quadro de Métricas de Engajamento

5.2 Tabela de Métricas: Colaboração e Fluxo (RQ3)

Métrica	Descrição Operacional	Justificativa Analítica
Tempo até 1ª Resposta	Intervalo em horas para o primeiro comentário.	Mensura a prontidão da comunidade.
Tempo até 1ª Revisão	Horas decorridas até a primeira inspeção.	Avalia a velocidade dos mantenedores.
Merge Rate	Percentual de PRs integrados com sucesso.	Reflete a taxa de sucesso das contribuições.
Ciclo de PR	Horas do momento de abertura até o fechamento.	Mede a eficiência operacional.

Tabela 2: Quadro de Métricas de Colaboração e Fluxo

5.3 Guardrails

- **Validação do Pipeline Automatizado:** Exigência de validação cruzada do mecanismo de busca automatizada contra um conjunto de *ground truth* manual.
- **Tratamento da Assimetria através de Medianas:** Uso estrito de medianas para blindar a análise contra *outliers* de projetos massivos.

6 Desenho Experimental

O experimento foi modelado como um estudo observacional de larga escala baseado em mineração de repositórios, estruturado em varredura ampla via Regex Composta, classificação binária via TF-IDF para geração do arquivo `confirmed_ai_policies.csv` e análise comparativa de médias e medianas das populações segmentadas.

7 Ambiente e Materiais

O ferramental de análise foi composto por scripts em linguagem Python, bibliotecas especializadas de processamento de texto natural e análise de agrupamento (Scikit-Learn), além do arquivo `Dashboard.pbix` para consolidação analítica visual.

8 Procedimento (Passo a Passo)

O fluxo de execução do pipeline de mineração e análise de dados seguiu uma sequência estruturada de fases consecutivas, detalhadas a seguir:

1. **Varredura Ampla (Broad Scan):** Aplicação de expressões regulares compostas focadas em termos de IA e termos regulatórios estruturais exclusivamente em arquivos markdown localizados em caminhos de governança;
2. **Geração de Candidatos:** Exportação dos dados textuais brutos identificados para o arquivo `policy_candidates.csv`;
3. **Classificação Automática e Validação:** Vetorização dos fragmentos textuais extraídos por TF-IDF e aplicação do pipeline classificador estruturado para descartar citações falsas, consolidando o resultado em `confirmed_ai_policies.csv`;
4. **Extração Estatística por Amostragem:** Execução de rotinas de coleta por meio de amostragem estatisticamente válida para o levantamento de contagens históricas, taxas operacionais e tempos de resposta;
5. **Clusterização Semântica:** Execução do algoritmo K-Means para particionamento dos textos em $K = 3$ agrupamentos conceituais, validados qualitativamente;
6. **Cruzamento de Dados e Visualização:** Processamento final das tabelas comparativas e injeção do modelo de dados unificado no painel analítico do Power BI.

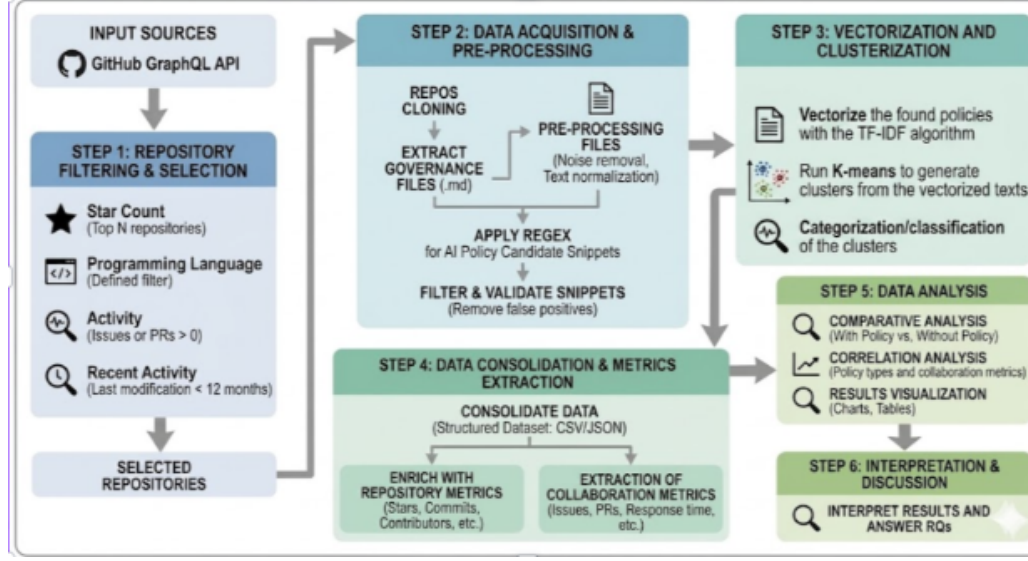


Figura 1: Diagrama do Pipeline Metodológico de Extração, Classificação e Agrupamento de Dados.

9 Tratamentos e Baseline

9.1 Baseline

Grupo composto por 875 repositórios open-source populares que operam sem nenhuma política formal estabelecida.

9.2 Tratamento

Grupo de 125 repositórios que estabeleceram barreiras de governança, segmentados em: **C0** (Governança Ampla), **C1** (Responsabilidade Humana Estrita contra *Slop*) e **C2** (Declaração Obrigatória).

10 Análise de Dados

10.1 Método estatístico

A avaliação do pipeline foi realizada via matriz de confusão obtendo as métricas de Precision, Recall e F1-Score. A análise operacional utilizou o cálculo de variação percentual de medianas ($\Delta\%$), definida por:

$$\Delta\% = \left(\frac{\text{Mediana}_{\text{Com Política}} - \text{Mediana}_{\text{Sem Política}}}{\text{Mediana}_{\text{Sem Política}}} \right) \times 100$$

10.2 Tratamento de outliers

O impacto de projetos excepcionalmente massivos foi neutralizado pelo descarte de médias aritméticas em detrimento das medidas de tendência central por quartis e medianas.

11 Resultados

11.1 RQ01 Adoção e Tipologia de Clusters

A execução da metodologia revelou que 125 projetos possuem políticas formais (12, 5%). A validação preliminar do classificador contra o *Ground Truth* manual registrou: Precision = 95, 00%, Recall = 100, 00% e $F_1 \approx 97, 44\%$. A distribuição semântica gerou três partições bem delimitadas (Tabela 5).

Cluster	Nome do Cluster	Foco Principal
C0	Governança de uso amplo de IA	Permissão assistiva geral sob responsabilidade final do autor.
C1	Responsabilidade Humana	Combate ao <i>AI slop</i> ; exigência de entendimento profundo do código.
C2	Divulgação obrigatória de IA certa	Transparência obrigatória (checkboxes, palavras-chave estruturadas).

Tabela 3: Segmentação Semântica das Políticas de IA Encontradas

11.2 RQ02 Impacto no Engajamento da Comunidade

Os dados demonstram que a presença de políticas de IA está fortemente associada a ecossistemas significativamente maiores e mais ativos (Tabela 6).

Grupo de Análise	N Repos	Mediana PRs	Mediana Issues	Dif. PRs ($\Delta\%$)
Sem política de IA	874	1.405,50	2.024,50	<i>Baseline</i>
Com Política de IA	124	5.908,50	4.607,00	+320,38%

Tabela 4: Comparação de Atividade Histórica de Contribuições

Adicionalmente, observou-se aumento na intensidade das interações: a mediana de comentários por issue subiu +30, 86% (4, 11 vs 3, 14), comentários por PR registrou alta de +41, 11% (2, 03 vs 1, 44) e o volume de reviews formais por PR apresentou salto de +123, 09% (1, 31 vs 0, 59).

11.3 RQ03 Impacto na Colaboração e Eficiência do Fluxo

A análise de dinâmica colaborativa demonstrou elevados índices de prontidão operacional e eficácia no grupo de tratamento (Tabela 7).

Métrica Avaliada (Mediana)	Sem Política	Com Política	Diferença ($\Delta\%$)
Tempo até 1ª Resposta em Issue	18,57h	11,62h	-37,44%
Tempo até 1ª Resposta em PR	4,04h	2,68h	-33,62%
Tempo até 1ª Revisão de PR	11,68h	6,22h	-46,79%
Merge Rate	69,61%	75,27%	+8,13%
Tempo de Ciclo Total de PR	20,45h	16,93h	-17,23%

Tabela 5: Indicadores de Responsividade e Eficiência de Fluxo

O Cluster C2 (Declaração Obrigatória) destacou-se com a maior taxa média de merge (73,54%) e menor taxa média de fechamento sem merge (23,06%).

12 Discussão e Interpretação

12.1 Explicação

As políticas funcionam como um mecanismo de clarificação de expectativas. Ao explicitar os critérios de aceitação, o projeto mitiga o retrabalho, refletindo-se em maior conformidade prévia e aceleração do fluxo de merge.

12.2 Limitações

A análise estabelece associações e correlações estatísticas, mas não relações de causalidade direta. Comunidades massivas adotam regras formais em decorrência da pressão exercida pelo volume de submissões em massa.

12.3 Trade-offs

O Cluster C2 otimiza as taxas de merge, mas impõe burocracia mecânica de conformidade (como a inclusão de palavras-chave como *'kumquat'*). O Cluster C1 minimiza ciclos iterativos, mas eleva o esforço cognitivo individual dos mantenedores.

13 Decisão e Recomendações

13.1 Decisão

Recomenda-se que projetos open-source estabeleçam diretrizes explícitas sobre IA. Sugere-se a adoção do padrão C2 para comunidades maduras e focadas em rastreabilidade, e o padrão C1 para equipes com restrição de mantenedores.

13.2 Monitoramento pós-lançamento

Recomenda-se a integração do arquivo `Dashboard.pbix` ao ecossistema de gerenciamento do projeto para acompanhamento contínuo dos tempos de ciclo operacionais.

14 Custos e impactos

14.1 Custo computacional

A otimização de chamadas via amostragem reduziu a carga computacional e mitigou problemas de estouro de cronograma encontrados nas etapas iniciais de desenvolvimento do pipeline de dados.

14.2 Risco técnico e operacional

Instabilidades intermitentes e limites de requisição de infraestruturas públicas exigem a implementação de mecanismos robustos de *retry* automático e monitoramento constante.

15 Ética, Privacidade e Conformidade

O experimento processou exclusivamente metadados públicos agregados de governança sob licenças de código aberto, em total conformidade ética, não armazenando informações pessoais identificáveis.

16 Reprodutibilidade

O ambiente foi inteiramente disponibilizado no repositório público do projeto. A reprodução exige a clonagem do ambiente, configuração de chaves de autenticação de dados e execução do script de consolidação para alimentação do painel `Dashboard.pbix`.